System Requirement Specification

untuk

Sistem Inventaris Stok Obat Rumah Sakit

Versi 1.0

Dipersiapkan oleh Kelompok 2 (KOM B)

Clarissa Halim (231401020)

Ferarine (231401095)

Fathurrahman Nasution (231401110)

Rivaldo Juanda Tampubolon (231401098)

Muhammad Rifki Bariq (231401089)

Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi

Universitas Sumatera Utara

23 September 2026

Copyright © 2002 by Karl E. Wiegers. Permission is granted to use, modify, and distribute this document.

Table of Contents

1. Pendahuluan **3**
1.1 Tujuan Penulisan Dokumen 3
1.2 Document Conventions 3
1.3 Audiens yang Dituju dan Saran Pembacaan 3
1.4 Ruang Lingkup Proyek 4
2. Deskripsi Keseluruhan **5**
2.1 Deskripsi Produk 5
2.2 Fitur Produk 5
2.3 Peran Pengguna dan Hak Akses 17
2.4 Lingkungan Operasi dan Batasan Implementasi 18
3. System Features and Requirements 19
3.1 Autentikasi dan Manajemen Pengguna 19
3.2 Onboarding dan Dashboard 23
3.3 Database Minuman dan Pencarian 25
3.4 Pencatatan dan Pengelolaan Konsumsi 30
4. External Interface Requirements **34**
4.1 User Interfaces 34

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan Penulisan Dokumen

Dokumen ini merupakan Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SRS) untuk pengembangan Website Inventaris Stok Obat Rumah Sakit. Dokumen ini menguraikan kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem, arsitektur data, batasan operasional, serta spesifikasi antarmuka pengguna. Sistem dirancang untuk menggantikan pengelolaan inventaris farmasi yang masih manual dengan sistem informasi berbasis web yang terpusat, akurat, dan real-time.

Tujuan utama penulisan dokumen ini adalah sebagai:

- Panduan Teknis Pengembang, yaitu menjadi acuan tunggal bagi tim pengembang selama fase perancangan dan implementasi kode, agar sistem yang dibangun selaras dengan logika bisnis instalasi farmasi.
- Acuan Formal bagi Stakeholder, yaitu menjadi dasar validasi deliverable proyek bagi Kepala Instalasi Farmasi, Staf Gudang Farmasi, Divisi Keuangan, Departemen IT Rumah Sakit, dan Direktur Rumah Sakit selaku sponsor proyek.
- Instrumen Verifikasi dan Pengujian, yaitu menjadi acuan penyusunan skenario pengujian (test case), unit testing, security testing, dan User Acceptance Testing (UAT) sebelum sistem diterapkan pada server produksi rumah sakit.

1.2 Document Conventions

Dokumen ini mengikuti standar format IEEE (IEEE Std. 830 - 1998).

1.3 Audiens yang Dituju dan Saran Pembacaan

Dokumen ini ditujukan untuk:

1. Direktur Rumah Sakit, disarankan membaca bagian Ruang Lingkup Proyek, Deskripsi Produk, dan Nonfunctional Requirements untuk meninjau ketercapaian target bisnis dan kriteria keberhasilan proyek.
2. Kepala Instalasi Farmasi, disarankan menelaah bagian Fitur Produk, Hak Akses, System Features, dan User Interfaces untuk memastikan SOP farmasi, tata kelola obat kedaluwarsa, dan alur FEFO telah terakomodasi.
3. Tim Pengembang, disarankan membaca keseluruhan dokumen, dengan fokus pada Fitur Produk dan Arsitektur Sistem, Detailed Requirements, External Interfaces, dan aspek Security.
4. Staf Gudang Logistik dan Apoteker Pelayanan, disarankan meninjau bagian Hak Akses Peran, alur Operasional Obat, Stok Masuk/Keluar, Alerting, dan Tampilan Antarmuka sebagai bahan pelatihan pengguna.

5. Departemen IT Rumah Sakit, disarankan fokus pada Lingkungan Operasi, Hardware/Software/Communication Interfaces, serta aspek keamanan dan kepatuhan jaringan.

Disarankan membaca dokumen ini secara berurutan, dimulai dari overview kemudian bagian yang paling relevan dengan peran masing-masing.

1.4 Ruang Lingkup Proyek

Pengembangan Website Inventaris Stok Obat Rumah Sakit mencakup perancangan dan pembangunan aplikasi web yang terpusat untuk membantu pencatatan, pemantauan, dan pengelolaan persediaan obat di lingkungan rumah sakit. Ruang lingkup fungsional sistem meliputi:

- **Data Master Obat**: pencatatan data obat seperti kode obat, nama, kategori, satuan, harga, dan pemasok.
- **Transaksi Stok Masuk dan Keluar**: pencatatan penerimaan obat dari pemasok beserta tanggal kedaluwarsa, serta pencatatan pengeluaran obat berdasarkan urutan kedaluwarsa (FEFO).
- **Monitoring Stok dan Kedaluwarsa**: peringatan otomatis untuk obat yang stoknya menipis atau mendekati tanggal kedaluwarsa.
- **Stock Opname**: pencatatan hasil pemeriksaan fisik obat secara berkala dan perbandingannya dengan data sistem.
- **Pelaporan**: penyusunan laporan persediaan dan riwayat mutasi stok obat.

2. Deskripsi Keseluruhan

2.1 Deskripsi Produk

Website Inventaris Stok Obat Rumah Sakit adalah sistem perangkat lunak baru (*greenfield web application*) yang beroperasi secara mandiri (*self-contained*) dalam jaringan internal rumah sakit. Sistem ini dirancang untuk mengatasi berbagai masalah dalam pengelolaan manual persediaan farmasi, seperti ketidaksesuaian jumlah fisik dengan pembukuan kartu stok kertas, keterlambatan informasi stok kritis yang berisiko memperlambat penanganan pasien gawat darurat, penumpukan obat kedaluwarsa yang menimbulkan kerugian finansial, serta lambatnya penyusunan laporan persediaan bulanan bagi manajemen.

Dengan sistem ini, seluruh mutasi persediaan tercatat secara digital dan terpusat dalam basis data relasional PostgreSQL. Pengguna dari berbagai unit, mulai dari gudang logistik, apotek rawat jalan, apotek rawat inap, hingga manajemen farmasi, memperoleh akses real-time terhadap status ketersediaan obat dengan kontrol hak akses yang ketat.

2.2 Fitur Produk

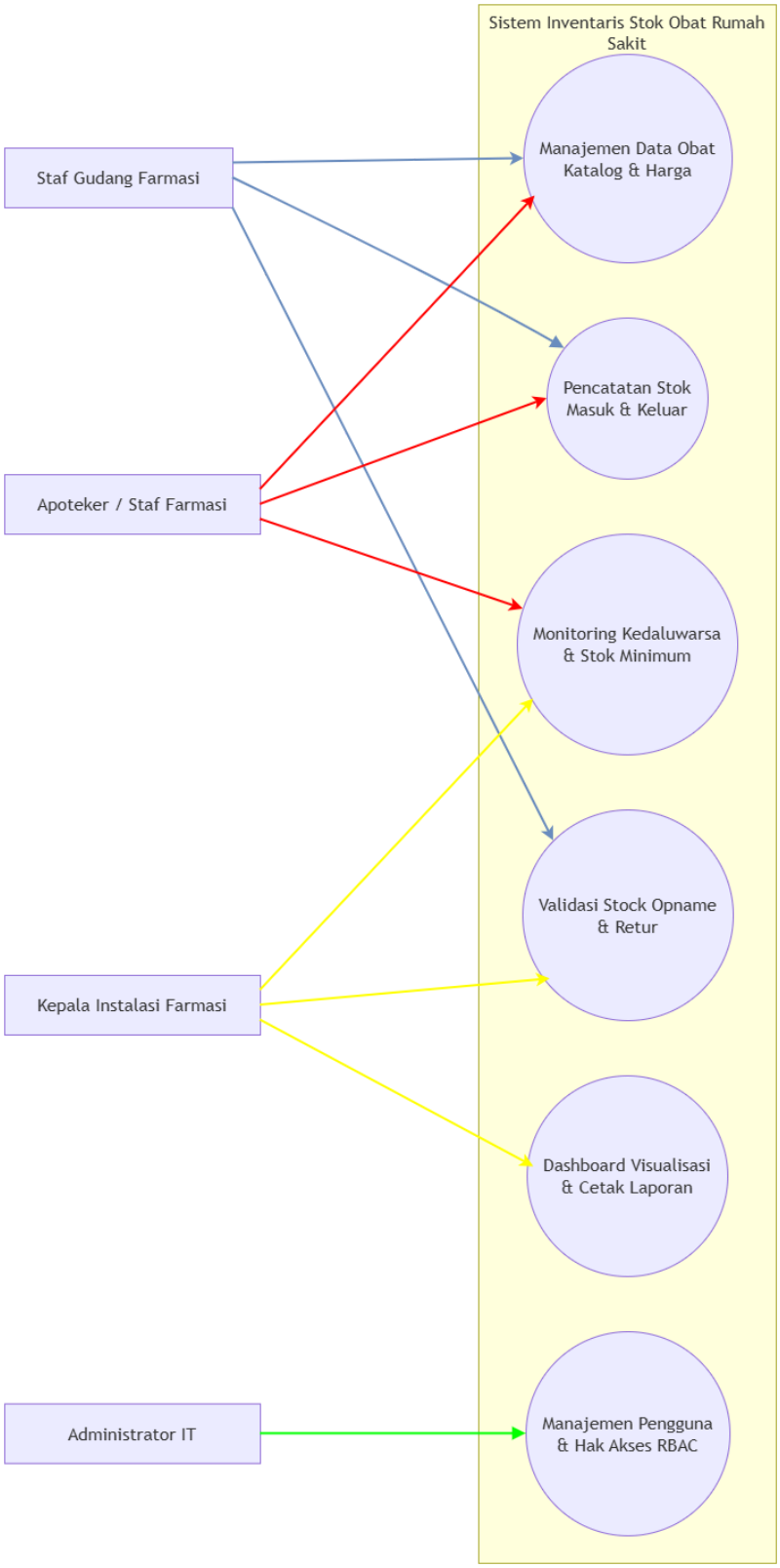
Fitur-fitur utama sistem diturunkan dari 6 modul operasional (22 use case dan 16 layar antarmuka): .

1. **Manajemen Data Obat dan Kategori**
   - Pengelolaan katalog obat (kode, nama, kategori terapi)
   - Pengelompokan kategori terapi obat
   - Konfigurasi satuan sediaan dan harga modal
   - Konfigurasi ambang batas stok minimum
2. **Transaksi Stok**
   - Pencatatan penerimaan barang dari pemasok (nomor batch, tanggal kedaluwarsa)
   - Pencatatan pengeluaran obat dengan algoritma FEFO (First Expired First Out) otomatis
3. **Monitoring Stok Minimum & Kedaluwarsa**
   - Peringatan visual (merah/kuning/hijau) untuk stok di bawah batas kritis
   - Peringatan obat mendekati kedaluwarsa (kurang dari 30 hari)
4. **Pelaporan & Stock Opname**
   - Pencatatan hasil pemeriksaan fisik stok secara berkala
   - Perbandingan data stok fisik dengan data sistem
   - Laporan mutasi dan riwayat stok obat
   - Ekspor laporan dalam format PDF atau Excel
5. **Manajemen Pengguna & Hak Akses**
   - Pengaturan akun pengguna dan otorisasi berbasis peran (RBAC)
   - Pengaturan password terenkripsi
   - Audit trail aktivitas pengguna
6. **Dashboard Visualisasi & Statistik Real-Time**
   - Metrik KPI utama inventaris dan valuasi aset obat

- Widget peringatan darurat
- Grafik tren pengeluaran obat 6 bulan terakhir

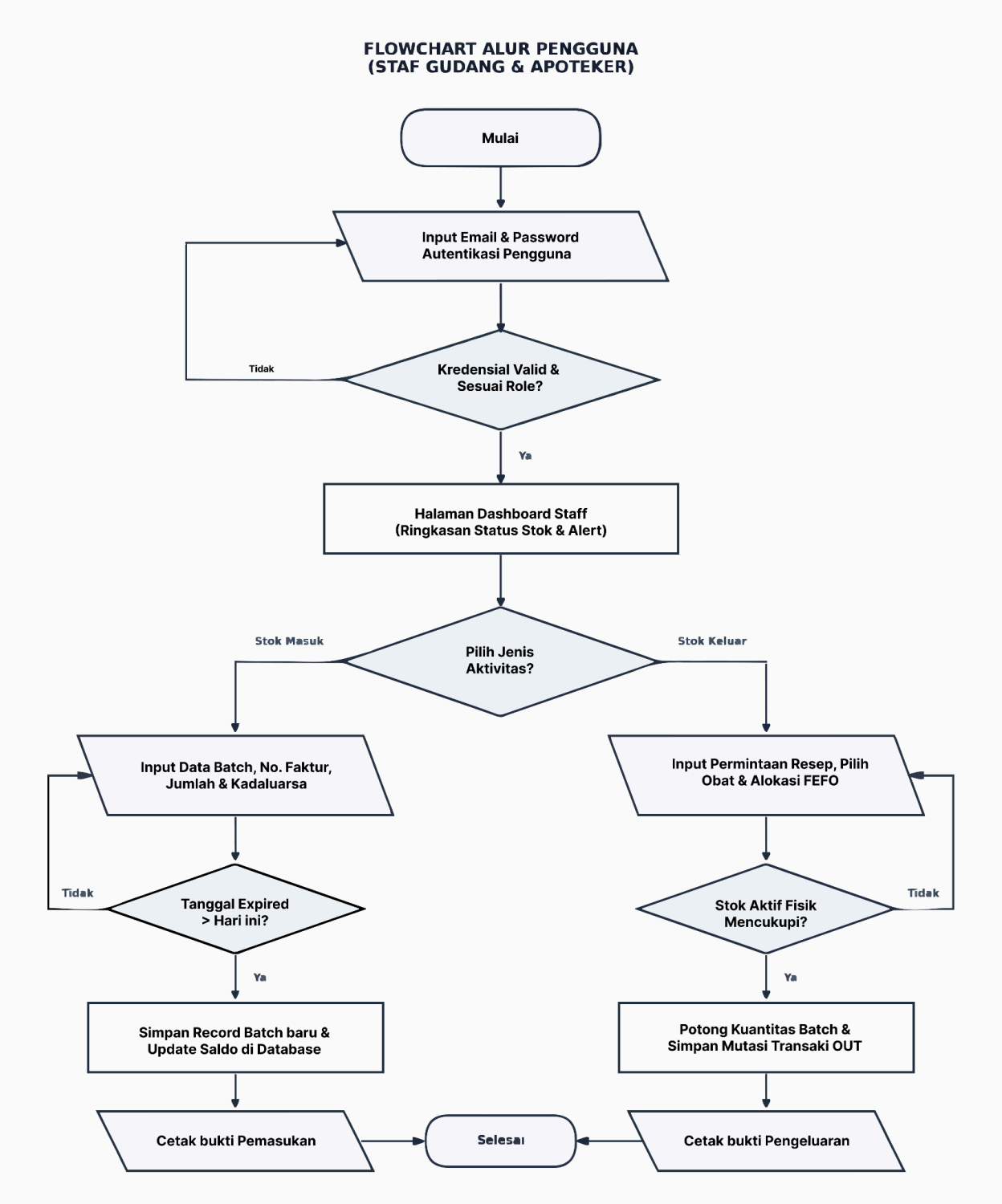
Beberapa diagram yang menunjukkan fitur dan alur aplikasi Caffeine Tracker:

1. Use Case

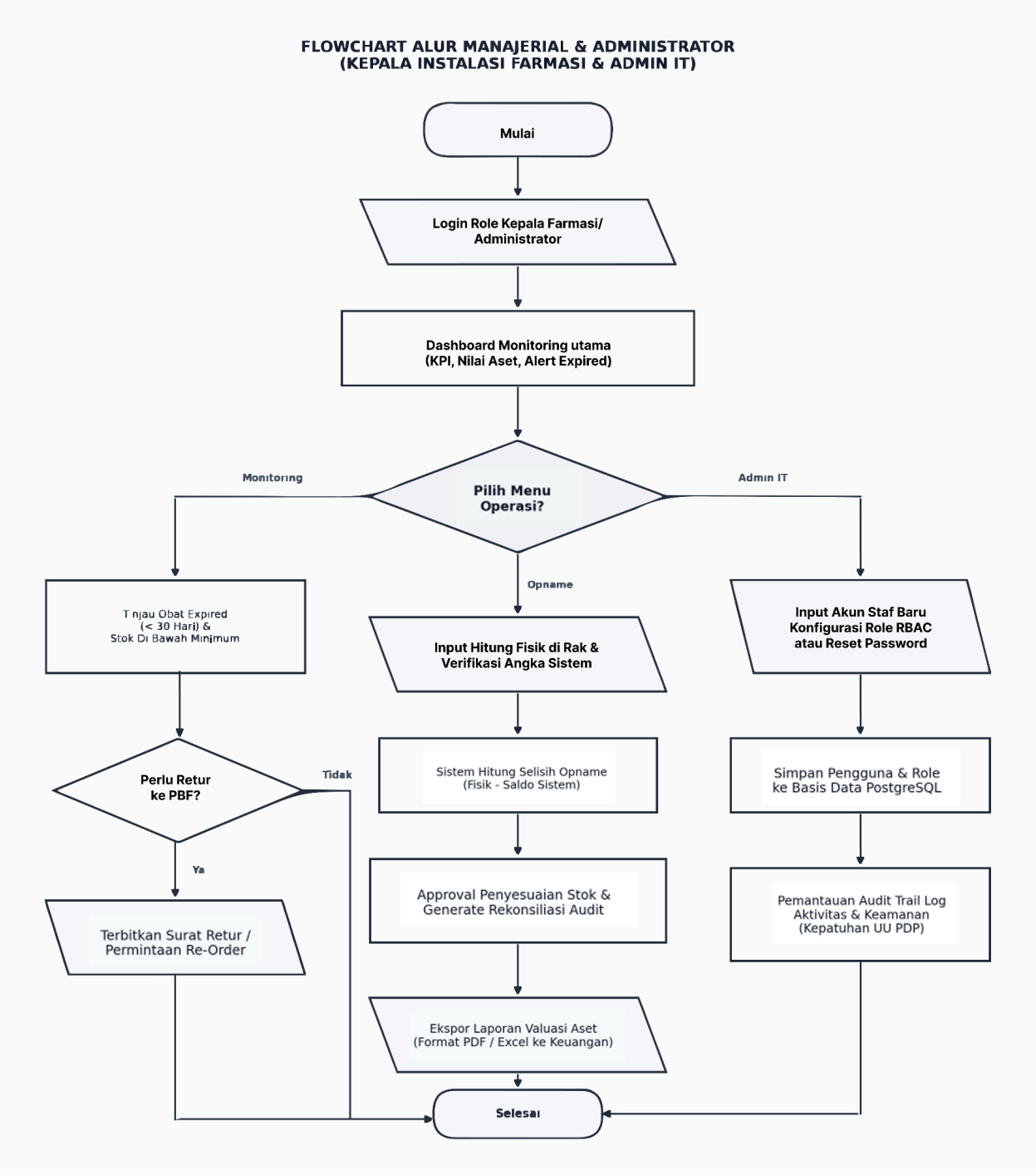


2. Flow Chart

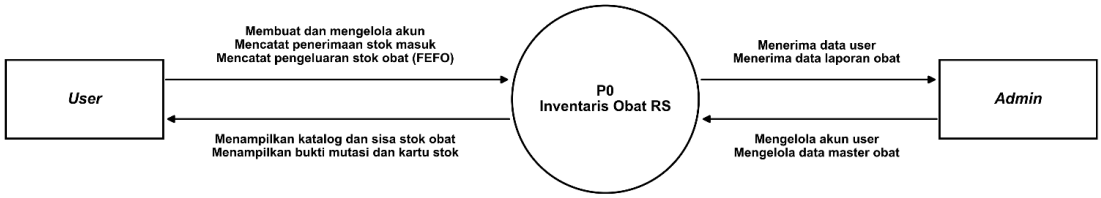
Flow Chart Staf Gudang & Apoteker

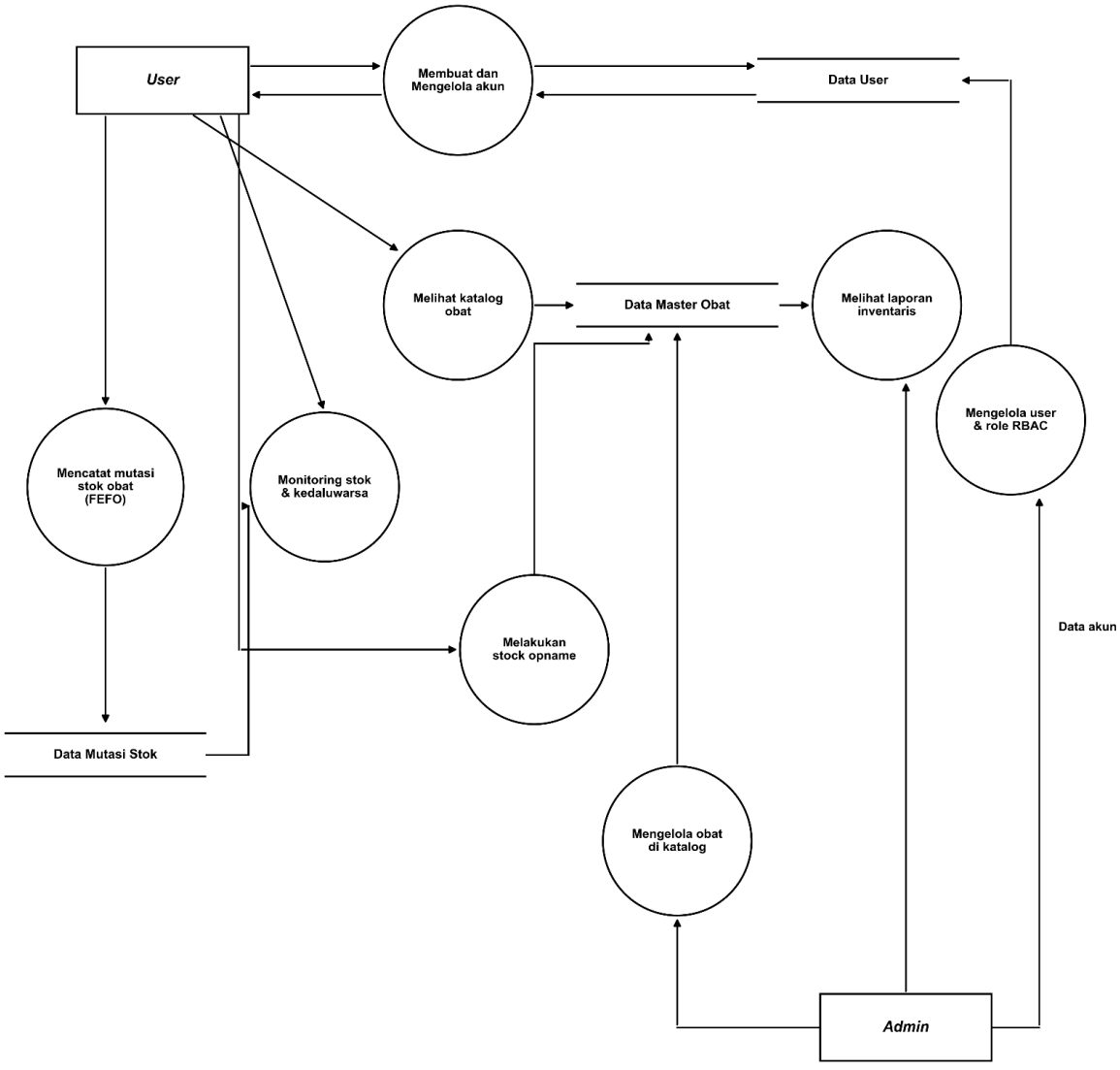


Flow Chart Kepala Farmasi & Admin IT



3. Data Flow Diagram

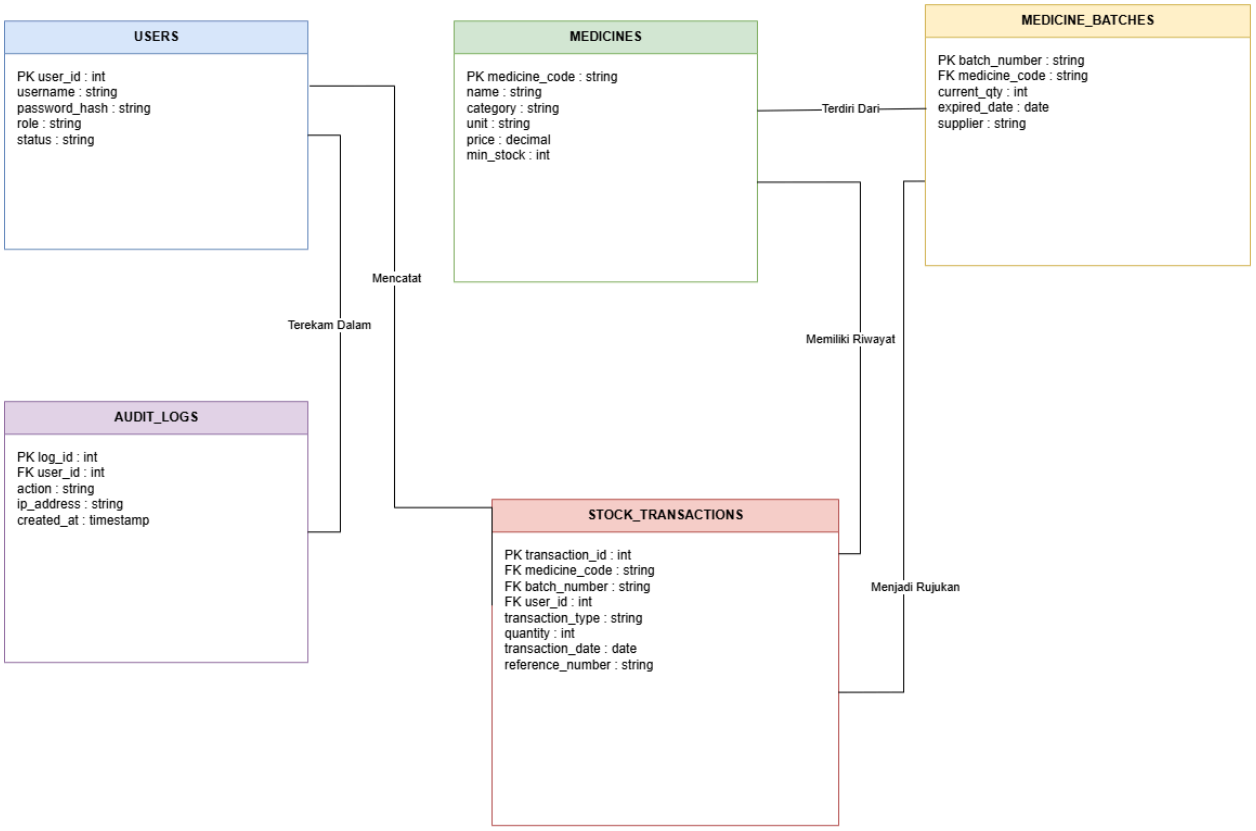




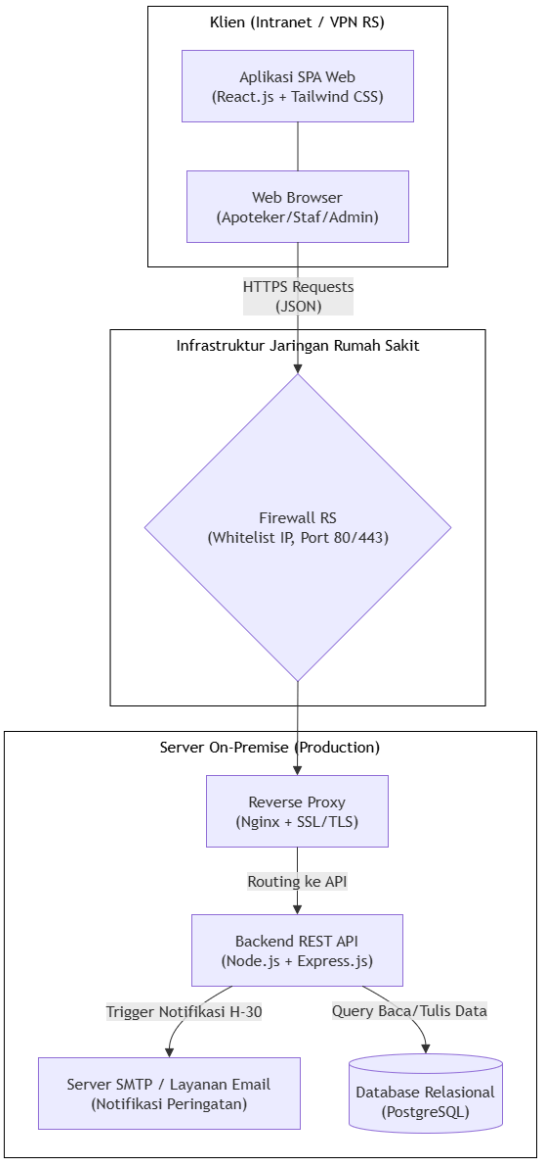
4. Sequence

diagram_sequence.png

5. Diagram ERD



6. System Architecture Diagram



2.3 Peran Pengguna dan Hak Akses

1. Staf Gudang Farmasi

Deskripsi: Petugas logistik yang mengelola penerimaan fisik obat dari distributor, penataan gudang, dan distribusi ke depo farmasi.

Fitur yang Dapat Diakses:

- Login dan Logout
- Melihat katalog data obat
- Mencatat penerimaan stok masuk dan nomor batch
- Melihat riwayat mutasi stok gudang
- Melakukan entry data fisik stock opname

Hak Akses:

- Tidak dapat mengubah data master obat

- Tidak memiliki akses manajemen akun pengguna
- Tidak dapat menyetujui selisih stock opname

2. **Apoteker / Staf Farmasi Pelayanan**
   Deskripsi: Tenaga farmasi di instalasi rawat jalan, rawat inap, dan IGD yang melayani pengeluaran obat berdasarkan resep terapi.
   Fitur yang Dapat Diakses:
   - Login dan Logout
   - Melihat katalog obat dan status stok aktif
   - Mencatat pengeluaran stok obat (alokasi FEFO)
   - Melihat notifikasi peringatan obat kedaluwarsa
   - Mengajukan permintaan re-order obat kritis

   Hak Akses:
   - Hanya dapat mencatat pengeluaran obat
   - Tidak berwenang mengedit faktur pembelian stok masuk dari supplier
3. **Kepala Instalasi Farmasi**

   Deskripsi: Pimpinan tertinggi farmasi rumah sakit yang bertanggung jawab atas ketersediaan obat, audit kepatuhan, dan validasi laporan aset.

   Fitur yang Dapat Diakses:

   - Seluruh akses operasional farmasi
   - Dashboard eksekutif dan KPI stok
   - Validasi dan persetujuan (approval) selisih stock opname
   - Generate dan cetak laporan resmi (PDF/Excel)
   - Menerbitkan surat retur obat kedaluwarsa

   Hak Akses:

   - Tidak mengelola konfigurasi teknis server maupun kredensial administrator IT.
4. **Administrator IT**

   Deskripsi: Tim IT rumah sakit yang memelihara keandalan teknis aplikasi, keamanan sistem, dan manajemen kredensial pengguna.

   Fitur yang Dapat Diakses:

   - Manajemen akun pengguna (pembuatan, aktivasi, reset password)
   - Konfigurasi role RBAC
   - Pemantauan audit trail log aktivitas
   - Konfigurasi parameter sistem dan backup database

   Hak Akses:

- Tidak melakukan transaksi mutasi fisik obat harian, untuk menjaga pemisahan tugas (*separation of duties*)

2.4 Lingkungan Operasi dan Batasan Implementasi

Berikut adalah batasan-batasan yang akan membatasi pilihan dan keputusan pengembang dalam proses desain dan implementasi sistem:

1. **Batasan Platform dan Teknologi**

   Aplikasi Caffeine Tracker dikembangkan sebagai mobile application dengan batasan platform sebagai berikut:
   - Sistem dikembangkan sebagai aplikasi berbasis website
   - Menggunakan arsitektur client-server dengan backend API dan database terpusat
   - Dapat diakses melalui browser pada jaringan internal rumah sakit
2. **Batasan Lingkungan Jaringan (Deployment)**
   - Sistem di-deploy pada on-premise server rumah sakit dengan Nginx sebagai reverse proxy dan sertifikat SSL/TLS internal (HTTPS)
   - Akses dibatasi hanya dari segmen IP intranet rumah sakit (LAN farmasi) atau melalui VPN resmi rumah sakit
3. **Batasan Keamanan**
   - Setiap pengguna wajib login menggunakan akun masing-masing sebelum mengakses sistem
   - Password pengguna disimpan dalam bentuk terenkripsi
   - Hak akses fitur disesuaikan dengan peran pengguna masing-masing.
4. **Batasan Ruang Lingkup dan Waktu**
   - Anggaran proyek maksimal Rp 160.719.237
   - Jadwal penyelesaian maksimal 6 Desember 2026
   - Dikerjakan oleh 4 developer di bawah 1 Project Manager
   - Tidak mencakup integrasi BPJS, modul pembayaran kasir, atau aplikasi mobile pada fase ini

3. System Features and Requirements

3.1 Autentikasi dan Manajemen Pengguna

3.1.1 Deskripsi dan Prioritas

Fitur ini mengatur mekanisme otentikasi identitas pengguna, verifikasi kredensial, otorisasi berbasis peran, serta pemeliharaan akun pengguna (tambah, perbarui, nonaktifkan) dan pencatatan audit log keamanan.

3.1.2 Stimulus/Response Sequences

Sequence 1: Login Pengguna

1. Pengguna mengakses sistem dan diarahkan ke halaman Login.
2. Pengguna memasukkan email/username dan kata sandi, lalu menekan tombol “Masuk”.
3. Sistem memvalidasi kelengkapan input dan memeriksa hash kredensial pada tabel `users` di *database* PostgreSQL.
4. Jika kredensial valid dan status akun aktif, sistem menghasilkan token sesi, mencatat log keberhasilan login ke `audit_logs`, dan mengarahkan pengguna ke Dashboard sesuai peran hak aksesnya.
5. Jika kredensial salah, sistem menampilkan notifikasi error: 'Email atau kata sandi tidak valid' dan meningkatkan counter percobaan login gagal.

Sequence 2: Manajemen Akun Pengguna oleh Administrator

1. Admin membuka menu “Manajemen Pengguna” pada sidebar navigasi.
2. Sistem memuat daftar seluruh pengguna beserta nama, email, peran, dan status aktif.
3. Admin menekan tombol '+ Tambah Pengguna' dan mengisi formulir nama, email, kata sandi awal, dan pemilihan role.
4. Admin menekan 'Simpan', sistem memvalidasi keunikan email, melakukan hashing password dengan bcrypt, menyimpan data baru ke tabel `users`, dan mencatat riwayat ke audit trail.

3.1.3 Functional Requirements

REQ-AUTH-001: Sistem harus menyediakan formulir login berbasis web yang meminta input email/username dan kata sandi dengan masking karakter password.

REQ-AUTH-002: Sistem harus memverifikasi kata sandi pengguna terhadap *hash password* tersimpan menggunakan algoritma bcrypt atau Argon2.

REQ-AUTH-003: Sistem harus menerbitkan token JWT yang memuat klaim user_id, role_id, dan waktu kadaluarsa (maksimal 8 jam).

REQ-AUTH-004: Sistem harus memblokir sementara percobaan login dari akun atau IP address yang sama setelah terjadi 5 kali kegagalan login berturut-turut selama 15 menit.

REQ-AUTH-005: Sistem harus menerapkan otorisasi pada setiap endpoint API guna membatasi eksekusi fitur hanya untuk peran yang berhak sesuai *role* dan hak akses.

REQ-AUTH-007: Sistem harus secara otomatis mencatat seluruh peristiwa keamanan dan transaksi kritis (*login*, *logout*, *create*, *update*, *delete*) ke tabel `audit_logs` meliputi user_id, action, timestamp, dan IP address.

REQ-AUTH-008: Sistem harus mengizinkan Admin untuk menambah pengguna baru, memperbarui informasi profil, mengatur ulang kata sandi, dan menonaktifkan akun staf yang telah mutasi/berhenti.

REQ-AUTH-009: Sistem harus menyediakan fasilitas bagi setiap pengguna terotentikasi untuk mengganti kata sandi mandiri dengan validasi kata sandi lama dan syarat minimal 8 karakter kombinasi huruf dan angka.

3.2 Dashboard Visualisasi dan Statistik Real-Time

3.2.1 Deskripsi dan Prioritas

Fitur ini bertindak sebagai pusat kendali visual operasional inventaris. Modul menyajikan indikator kinerja utama (KPI), rekapitulasi nilai total persediaan obat, widget peringatan darurat stok kritis dan kedaluwarsa, serta grafik analitik tren mutasi obat guna mendukung pengambilan keputusan manajerial.

3.2.2 Stimulus/Response Sequences

Sequence 1: View Dashboard

1. Pengguna berhasil melakukan login dan diarahkan ke halaman Dashboard Utama.
2. Sistem merender 4 kartu metrik utama, grafik batang tren pengeluaran bulanan, dan tabel widget alert obat berisiko tinggi.
3. Pengguna dapat mengklik kartu alert 'Mendekati Kedaluwarsa' dan sistem langsung membuka daftar terfilter obat dengan sisa masa simpan kurang dari 30 hari.

3.2.3 Functional Requirements

REQ-DASH-001: Sistem harus menampilkan total kuantitas jenis item obat yang terdaftar aktif dalam basis data rumah sakit.

REQ-DASH-002: Sistem harus menghitung dan menampilkan total nilai finansial persediaan obat fisik secara *real-time* dengan rumus akumulasi (current_qty * unit_price).

REQ-DASH-003: Sistem harus menampilkan daftar dan jumlah obat yang total stoknya telah berada pada atau di bawah ambang batas minimum (current_stock <= min_stock).

REQ-DASH-004: Sistem harus merender grafik visual interaktif yang menampilkan tren volume pengeluaran obat selama 6 bulan terakhir dengan perincian bulanan.

REQ-DASH-005: Dashboard harus menyediakan tombol aksi cepat untuk 'Catat Stok Masuk Baru', 'Catat Pengeluaran Resep', dan 'Audit Stock Opname'.

3.3 Manajemen Data Obat dan Kategori

3.3.1 Deskripsi dan Prioritas

Fitur ini menyediakan fungsi komprehensif pengelolaan master data farmasi. Mencakup katalogisasi obat, manajemen kategori terapi obat, klasifikasi bentuk sediaan dan satuan stok, penetapan batas aman minimum, dan riwayat pemasok (PBF).

3.3.2 Stimulus/Response Sequences

1. Petugas membuka menu 'Data Obat' dari navigasi utama.
2. Sistem menampilkan tabel katalog obat lengkap dengan pembatasan jumlah per halaman (20 data per halaman), kolom pencarian cepat, dan dropdown filter kategori.
3. Petugas mengetikkan nama obat atau kode obat pada kotak pencarian; sistem melakukan filtering secara real-time.

4. Untuk menambah obat, petugas mengklik '+ Tambah Obat', mengisi modal formulir (Kode, Nama Obat, Kategori, Satuan, Ambang Batas Min, Harga Satuan), dan menekan 'Simpan'.
5. Sistem memvalidasi keunikan kode obat, menyimpan record ke tabel `medicines`, memperbarui tabel tampilan tanpa reload penuh, dan menampilkan flash message notifikasi sukses.

3.3.3 Functional Requirements

REQ-MED-001: Sistem harus menyediakan fungsi pencarian multi-parameter berdasarkan kode obat, nama generik, nama paten, dan filter kategori terapi.

REQ-MED-002: Sistem harus memastikan setiap item obat memiliki kode unik (Primary Key / Unique Constraint) dan menolak input kode duplikat dengan pesan error spesifik.

REQ-MED-003: Sistem harus mewajibkan pengisian nilai batas minimum stok (min_stock) untuk setiap obat baru sebagai acuan pemantauan defisit stok.

REQ-MED-004: Sistem harus menyediakan antarmuka untuk mengelola master kategori obat (Antibiotik, Analgesik, Antihipertensi, dsb.) termasuk tambah, edit, dan hapus kategori.

REQ-MED-005: Sistem harus mendukung pengelolaan jenis satuan farmasi yang terstandarisasi (Tablet, Kapsul, Botol/Sirup, Ampul, Vial, Strip, Box).

REQ-MED-006: Sistem harus menyediakan halaman detail per obat yang memuat informasi spesifikasi, daftar seluruh batch aktif beserta tanggal kedaluwarsanya, dan riwayat mutasi transaksi.

REQ-MED-007: Sistem harus menerapkan mekanisme penonaktifan status untuk obat yang tidak lagi digunakan dan melarang hard-delete jika obat memiliki riwayat transaksi.

3.4 Manajemen Transaksi Stok

3.4.1 Deskripsi dan Prioritas

Fitur ini mengelola pencatatan setiap arus pergerakan mutasi fisik obat. Menangani penerimaan pasokan stok masuk dari distributor eksternal (PBF) serta mencatat pengeluaran stok untuk pelayanan apotek dan distribusi ruangan rumah sakit menggunakan aturan alokasi First Expired, First Out (FEFO).

3.4.2 Stimulus/Response Sequences

Sequence 1: Pencatatan Stok Masuk (Penerimaan dari Supplier)

1. Staf Gudang membuka modul 'Stok Masuk' dan mengklik 'Penerimaan Baru'.
2. Staf mengisi nomor faktur pembelian/surat jalan, memilih supplier, memilih item obat, menginput nomor batch, tanggal kedaluwarsa, kuantitas fisik yang diterima, dan harga beli per unit.
3. Sistem memvalidasi bahwa tanggal kedaluwarsa harus berada di masa depan (> hari ini).

4. Staf menekan 'Simpan Penerimaan'; sistem membuka database transaction, memasukkan record ke `medicine_batches` dan `stock_transactions` tipe 'IN', lalu menyimpan perubahan dan mencetak bukti tanda terima.
5.

Sequence 2: Edit Consumption Log

1. Apoteker membuka modul 'Stok Keluar', memilih unit pemohon dan memasukkan nomor resep/permintaan.
2. Apoteker memilih nama obat dan menginput kuantitas kebutuhan.
3. Sistem secara otomatis mengambil batch obat yang aktif dengan urutan sesuai tanggal kedaluwarsa (prinsip FEFO) dan menampilkan rekomendasi alokasi batch.
4. Apoteker menekan tombol 'Konfirmasi Pengeluaran'; sistem memvalidasi kecukupan stok batch, mengurangi `current_qty` pada tabel `medicine_batches`, mencatat transaksi 'OUT', dan mencetak struk bukti pengeluaran.

3.4.3 Functional Requirements

REQ-STK-001: Sistem harus mewajibkan penginputan nomor batch unik dan tanggal kedaluwarsa (expired date) pada setiap transaksi penerimaan stok masuk.

REQ-STK-002: Sistem harus menolak pencatatan stok masuk apabila tanggal kedaluwarsa yang diinputkan kurang dari atau sama dengan tanggal transaksi hari ini.

REQ-STK-003: Sistem harus mengalokasikan pengeluaran obat dari batch yang memiliki tanggal kedaluwarsa paling dekat (First Expired, First Out) secara otomatis.

REQ-STK-004: Sistem harus memvalidasi ketersediaan stok fisik sebelum mengizinkan transaksi pengeluaran dan mencegah stok bernilai negatif.

REQ-STK-005: Setiap transaksi mutasi (masuk/keluar) wajib merekam nomor dokumen referensi (nomor faktur pengiriman atau nomor resep pelayanan).

REQ-STK-006: Sistem harus menyediakan riwayat mutasi kronologis (kartu stok digital) untuk setiap obat yang memperlihatkan saldo awal, mutasi masuk, mutasi keluar, dan saldo akhir per transaksi.

3.5 Monitoring Stok Minimum, Kedaluwarsa, dan Notifikasi

3.5.1 Deskripsi dan Prioritas

Fitur ini menyediakan kapabilitas Early Warning System otomatis yang memindai kondisi persediaan secara real-time. Modul ini mendeteksi potensi kehabisan stok obat vital serta mengidentifikasi batch obat yang mendekati batas kadaluarsa 30 hari guna mencegah kerugian finansial dan risiko medis.

3.5.2 Stimulus/Response Sequences

1. Sistem menjalankan *database trigger* pemantauan setiap kali terjadi mutasi atau pada jam pergantian hari (00:01 WIB).

2. Sistem mengevaluasi selisih tanggal `expired_date - CURRENT_DATE`. Jika selisih <= 30 hari, status batch ditandai sebagai 'Kritis Kedaluwarsa'. Jika antara 31-90 hari, ditandai sebagai 'Perhatian'.
3. Sistem membandingkan total kuantitas stok obat terhadap `min_stock`. Jika kuantitas <= min_stock, obat ditandai sebagai 'Stok Menipis / Kritis'.

3.5.3 Functional Requirements

REQ-ADM-ALERT-001: Sistem harus memicu peringatan otomatis terhadap batch obat yang memiliki sisa masa aktif 30 hari atau kurang dari tanggal berjalan.

REQ-ADM-ALERT-002: Sistem harus mendeteksi secara otomatis saat total stok suatu obat menyentuh atau berada di bawah nilai batas minimum yang ditentukan.

REQ-ADM-ALERT-003: Sistem harus menerapkan pewarnaan visual hierarkis pada daftar obat: Merah (<30 hari / habis), Kuning (31-90 hari / menipis), dan Hijau (>90 hari / aman).

3.6 Pelaporan, Stock Opname, dan Ekspor Data

3.6.1 Deskripsi dan Prioritas

Fitur ini memfasilitasi pelaksanaan audit fisik persediaan (*stock opname*) secara berkala, penghitungan varians/selisih fisik dengan catatan sistem secara otomatis, serta pembuatan laporan manajerial inventaris dan valuasi aset farmasi dalam format file yang dapat dicetak (PDF dan Microsoft Excel).

3.6.2 Stimulus/Response Sequences

- Tim auditor farmasi membuka menu 'Stock Opname' dan memulai sesi audit baru.
- Sistem membekukan (lock) sementara angka saldo sistem saat sesi dimulai dan menyajikan lembar kerja input fisik.
- Petugas menginput jumlah fisik hasil perhitungan riil di rak gudang/depo.
- Sistem langsung menghitung selisih. Jika terdapat selisih, sistem mewajibkan pengisian kolom keterangan/alasan.
- Kepala Instalasi Farmasi meninjau lembar rekapitulasi, memberikan catatan verifikasi, dan menekan tombol 'Approve Penyesuaian Stok'.
- Sistem memperbarui saldo stok, mencatat transaksi penyesuaian, dan menyediakan tombol 'Ekspor PDF/Excel' untuk diserahkan ke bagian Keuangan RS.

3.4.3 Functional Requirements

REQ-REP-001: Sistem harus menyediakan antarmuka pencatatan hasil perhitungan fisik obat dengan membandingkannya terhadap angka saldo sistem secara berdampingan.

REQ-REP-002: Sistem harus secara otomatis menghitung selisih kuantitas (difference) dan selisih nilai nominal finansial antara stok sistem dan hasil fisik.

REQ-REP-003: Sistem hanya mengizinkan eksekusi penyesuaian stok hasil audit setelah disetujui secara digital oleh Kepala Instalasi Farmasi.

REQ-REP-004: Sistem harus mampu meng-generate laporan resmi mutasi obat, kartu stok, dan hasil stock opname ke dalam format dokumen PDF.

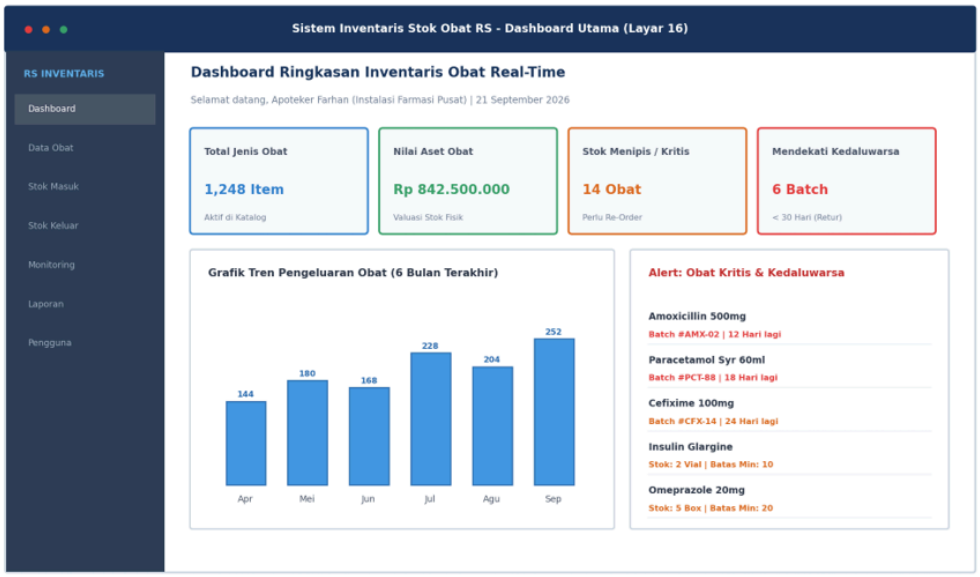
REQ-REP-005: Sistem harus mengizinkan pengguna memilih periode laporan secara fleksibel (harian, mingguan, bulanan, tahunan, atau custom date range).

4. External Interface Requirements

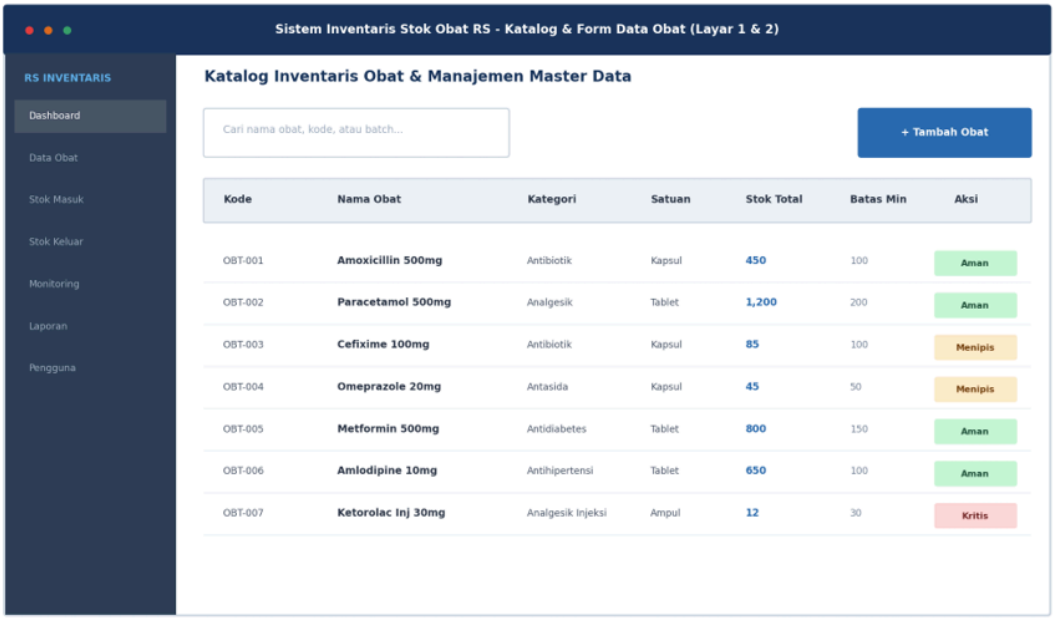
4.1 User Interfaces

Sistem dirancang sebagai aplikasi web modern (Single Page Application) berbasis React.js dan Tailwind CSS. Tampilan antarmuka mengutamakan kemudahan navigasi, kejelasan informasi klinis, responsivitas layout, serta konsistensi palet warna profesional rumah sakit. Sesuai rancangan pada Project Plan, sistem memiliki antarmuka pengguna (layar UI) yang dikelompokkan ke dalam panel-panel berikut:

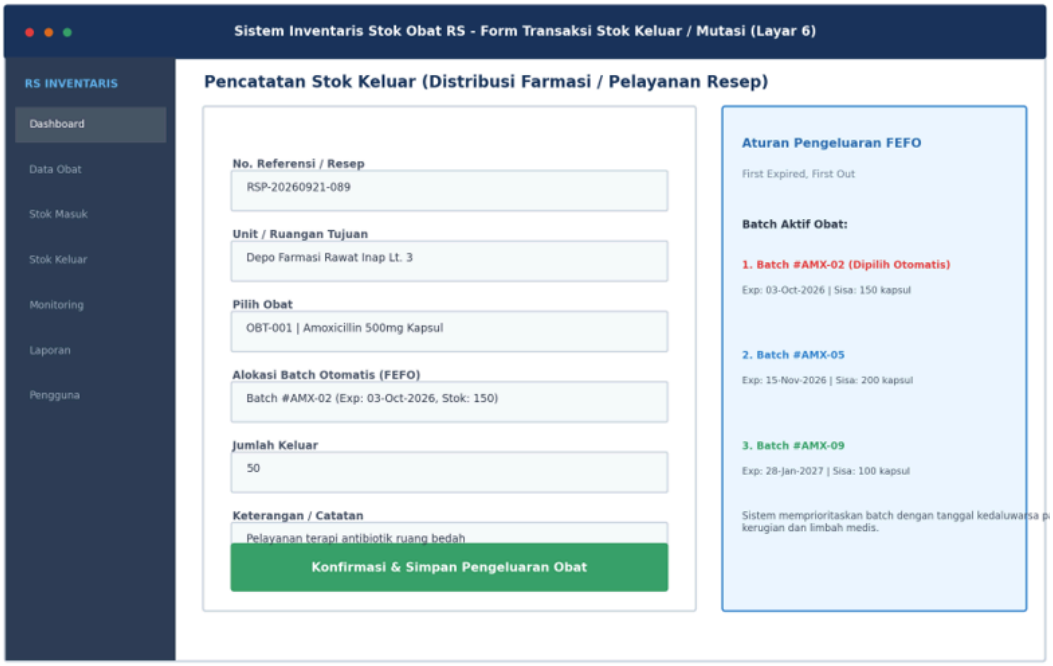
1. Layar Dashboard Utama & Halaman Login



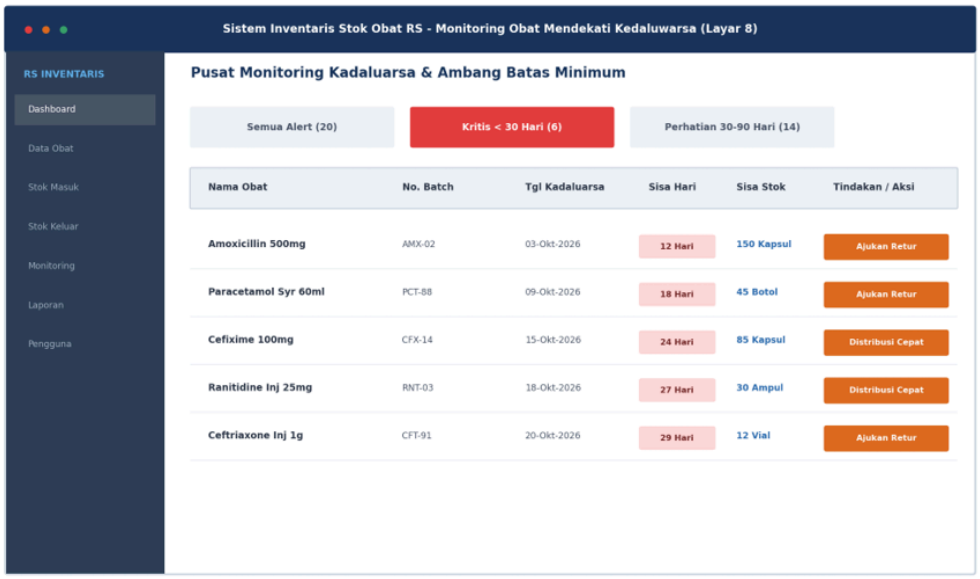
2. Layar Katalog, Form Input, & Detail Obat



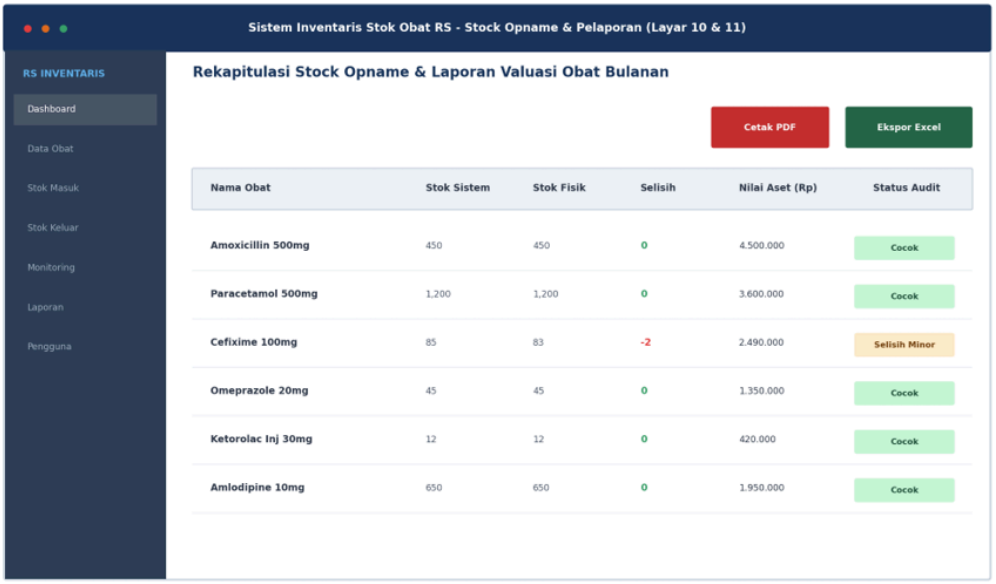
3. Layar Transaksi Stok Masuk, Stok Keluar FEFO, & Mutasi



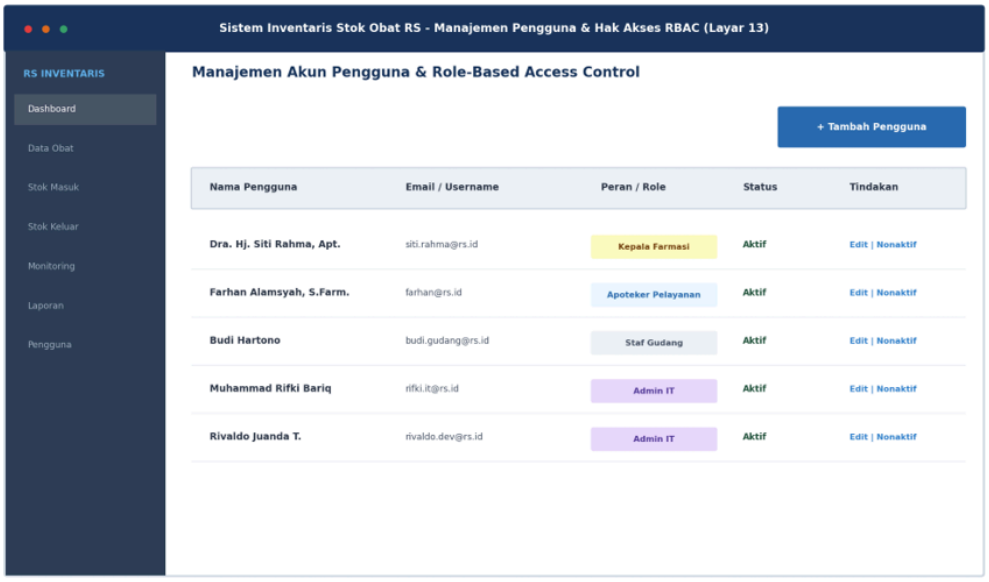
4. Layar Monitoring Kedaluwarsa & Ambang Batas Stok



5. Layar Lembar Stock Opname & Laporan Valuasi Aset



6. Layar Manajemen Pengguna, Hak Akses RBAC, & Audit Trail



4.2 Hardware Interfaces

Pengembangan sistem ini membutuhkan 5 unit laptop/PC yang digunakan oleh 1 Project Manager dan 4 Developer, dengan spesifikasi minimal RAM 8GB (direkomendasikan 16GB) dan SSD 512GB. Perangkat ini disediakan secara mandiri oleh masing-masing anggota tim dan tidak termasuk dalam pengadaan RAB.

4.3 Software Interfaces

Sistem operasi yang digunakan pada masing-masing workstation dapat berupa Windows, macOS, atau Linux (Ubuntu). Untuk tools pengembangan dan desain, tim menggunakan Visual Studio Code sebagai IDE, Figma untuk perancangan UI/UX dan wireframing, serta Postman untuk pengujian endpoint REST API. Dari sisi teknologi web dan basis data, frontend dikembangkan menggunakan React.js yang dipadukan dengan Tailwind CSS untuk menghasilkan antarmuka yang responsif, sementara backend menggunakan Node.js dengan framework Express.js sebagai lingkungan runtime untuk pengolahan logika bisnis dan REST API. PostgreSQL dipilih sebagai sistem manajemen basis data relasional. Selain itu, Git digunakan sebagai alat manajemen konfigurasi dengan platform seperti GitHub atau GitLab untuk version control, dan sertifikat SSL diterapkan sebagai lisensi keamanan untuk mengenkripsi lalu lintas data pada tahap production.